Signal- und Systemtheorie I

Übungsstunde 8

Antoine Bauer

LD Polybox

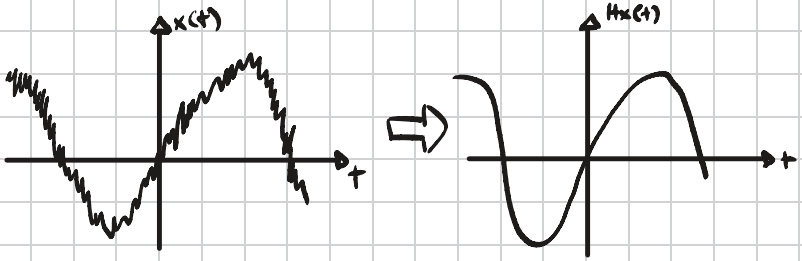
LD Website

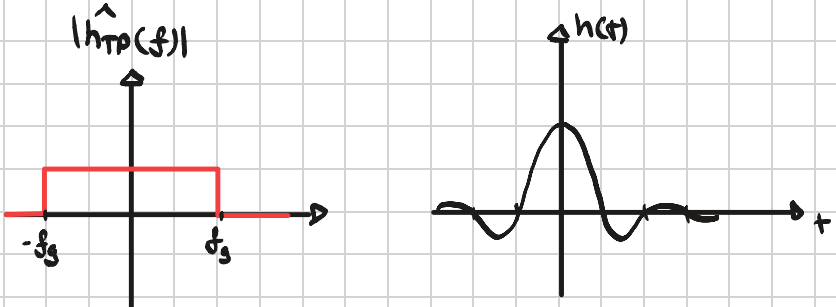
Aufgaben: 67-68, 75-96

Diese Woche: - Bandbegrenzte Signale
- Abtasttheorem

Recap: Idealisierte Tiefpassfilter

Idee:





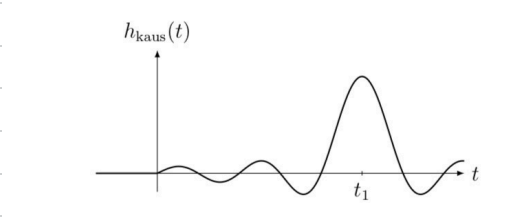
→ $h(t) \neq 0$ für $t < 0$, das ideale Tiefpassfilter ist nicht kausal

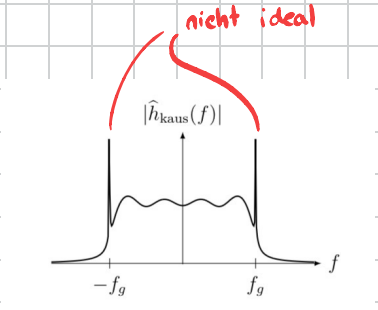
→ h_{TP} nicht stetig, also ist die Antwort $y = Hx$ nicht absolut integrierbar

In solchen Fällen: Wir müssen das System realisiebar machen

1) Kausalisierung

$$h_{kausal}(t) = h(t - t_1)\sigma(t)$$

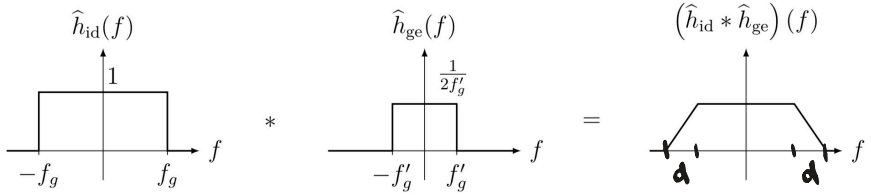




2) Stabilisierung

$h(t)$ soll absolut integrierbar sein $\Leftrightarrow$ $\hat{h}(f)$ soll stetig sein

Bsp.:



→ d so klein wie möglich

Bandbegrenzte Signale

Die Bandbreite von $x(t)$ ist das kleinste W, so dass

$$\hat{x}(f)\hat{h}_{TP,W}(f) = \hat{x}(f) \qquad \hat{h}_{TP,W}(f) = \begin{cases} 1 & |f| \leq W \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



↳ Bandbreite 3

Die höchste Frequenz, die in $x(t)$ vorkommt

$W \to \infty \Leftrightarrow$ nicht bandbegrenzt

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) \qquad W = \max\{W_1, W_2\}$$

$$x(t) = x_1(t)\,x_2(t) \qquad W \leq W_1 + W_2$$

$$x(t) = (x_1 * x_2)(t) \qquad W = \min\{W_1, W_2\}$$

Bernstein'sche Ungleichung

Für $x(t) = \int_{-W}^{W} g(f)\, e^{2\pi i f t}\, df$

gilt $\left|\frac{dx}{dt}\right| \leq 4\pi W \sup_{t \in \mathbb{R}} |x(t)|$

Einschätzung für die Ableitung:

kleine Bandbreite $\Rightarrow$ langsame Änderungen $\Rightarrow$ $\frac{dx}{dt}$ klein

Abtasttheorem

Digitale Signalverarbeitung:

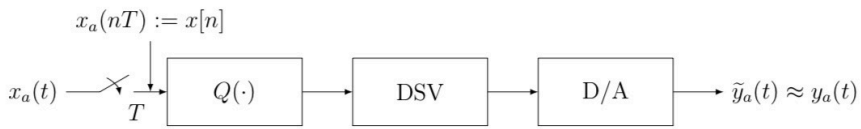
kontinuierliche Signale enthalten (fast) unendlich Information

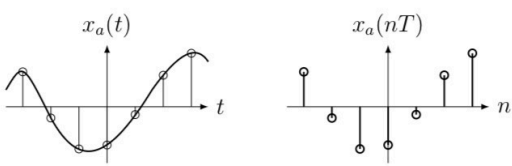
Verarbeitung mit R,L,C oder Operationsverstärker ungenau

Computer verarbeiten digitale (also zeit- und amplitudendiskrete) Signale

↳ billig, effizient, kompakt

Abtasttheorem gibt uns die Bedingungen um verlustfrei Signale im diskreten Bereich zu verarbeiten





↘ Fehler entsteht durch Quantisierung



nur zeitliche diskretisierung: Wann ist $x_a(t) = y_a(t)$ möglich?

Abtasten

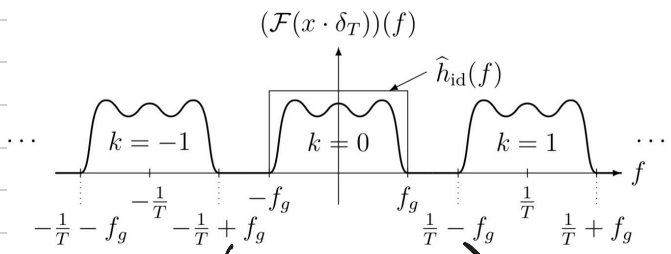
1) Abtastung als Multiplikation mit einem Deltakamm

$$x(t) \longrightarrow \otimes \longrightarrow x_{abg.}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\,\delta(t-kT)$$

$$\uparrow$$

$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-kT)$$

$$\widehat{x_{abg.}}(f) = \hat{x}(f) * \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f-\frac{k}{T}\right) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f-\frac{k}{T}\right)$$



Periodisierung im Frequenzbereich

$$-\frac{1}{T}+f_g \leq -f_g\,, \quad f_g \leq \frac{1}{T}-f_g$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\frac{1}{T} = f_s \geq 2f_g}$$

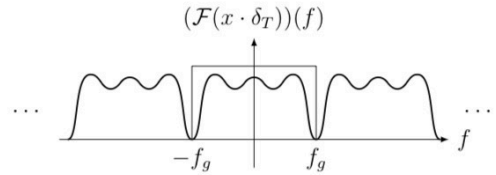
Abtastfrequenz $\geq$ 2 · Bandbreite

$$x(t) \longrightarrow \otimes \longrightarrow \boxed{T\hat{h}_{tp}(f)} \longrightarrow x(t)$$

$$\uparrow$$

$$\delta_T(t)$$

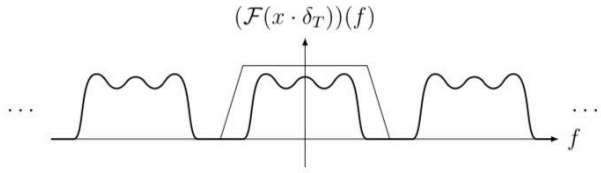
- kritische Abtastung: $f_s = 2f_g$



ideales Tiefpassfilter ~

→ nicht BIBO-stabil
nicht kausal

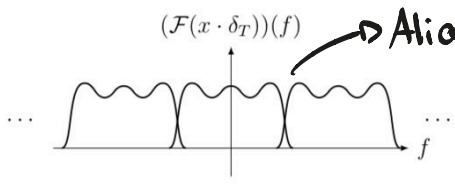
- Überabtastung: $f_s > 2f_g$



stabiles Tiefpassfilter ✓

→ stabil

- Unterabtastung: $f_s < 2f_g$

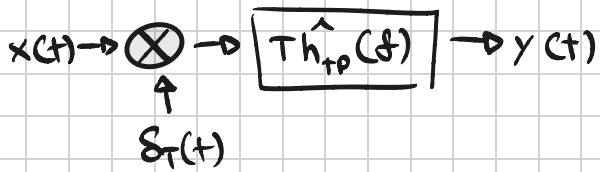


→ Aliasing

Informationsverluste

Nyquistrate: $f_s = 2f_g$, $T_g = 2T_s$

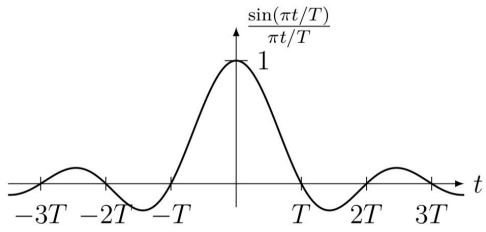
Intepretation als Intepolation

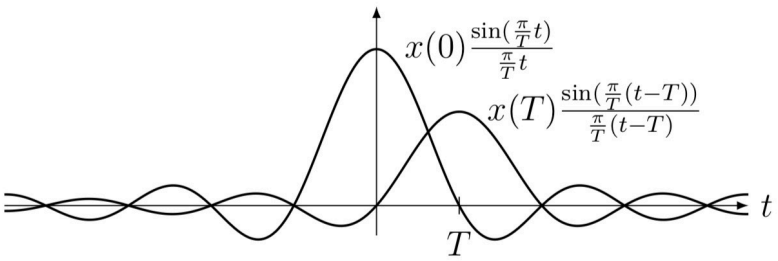


$$y(t) = (x(t)\cdot\delta_T(t)) * T h_{TP}(t) = T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\,\delta(t-kT) * h_{TP}(t)$$

$$= T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\, h_{TP}(t-kT) \quad \text{mit} \quad h_{TP}(t) = \frac{\sin(2\pi W t)}{\pi t}$$

$$h_{TP}(t-kT) = \begin{cases} 1 & t = kT \\ 0 & t = lT,\ l \neq k \end{cases}$$





Entwicklung in ein Orthonormalsystem

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \frac{\sin\left(\frac{\pi}{T}(t-kT)\right)}{\frac{\pi}{T}(t-kT)}$$

$$e_k = \frac{1}{\sqrt{T}} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{T}(t-kT)\right)}{\frac{\pi}{T}(t-kT)}$$

$$\langle e_k, e_{k'} \rangle = \begin{cases} 1 & k = k' \\ 0 & k \neq k' \end{cases}$$

$$\langle x, e_k \rangle = \sqrt{T}\, x(kT)$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \langle x, e_k \rangle \cdot e_k$$

$$\hat{e}_k = \begin{cases} e^{-2\pi i f kT} & |f| \leq \frac{1}{2T} = f_g \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Bandbegrenzt mit f_g

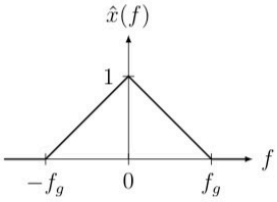
$$e^{\pm k\pi i} = (-1)^k$$

Aufgabe 78

Es soll ein System H zur Verschleierung von Sprachsignalen entworfen werden, um beispielsweise das Abhören von Telefongesprächen zu erschweren. Das Sprachsignal $x(t)$ wird als bandbegrenzt mit Bandbreite höchstens f_g angenommen. Die Verschleierung der Sprache erfolgt durch Bandinversion entsprechend der folgenden Eingangs-Ausgangsbeziehung für das System H:

$$\widehat{(Hx)}(f) = \begin{cases} \hat{x}(f - f_g), & 0 < f < f_g \\ \hat{x}(f + f_g), & -f_g < f < 0 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

a) Skizzieren Sie für das unten angegebene schematisierte Sprachsignalspektrum $\hat{x}(f)$ das Spektrum $\widehat{(Hx)}(f)$ am Systemausgang.

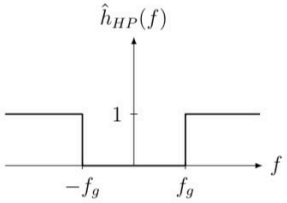


b) Entwerfen Sie ein System bestehend aus idealen Filtern und Modulatoren zur Realisierung der gewünschten Sprachverschleierung.

c) Geben Sie ein System zur Rückgewinnung des Sprachsignals an.

Aufgabe 82

Es sei ein Hochpassfilter gegeben gemäss



Berechnen und skizzieren Sie die Impulsantwort $h_{\mathrm{HP}}(t)$ dieses Filters.

Aufgabe 93

Das Signal $x(t)$ habe die Bandbreite f_0. Bestimmen Sie die Nyquistrate f_N der folgenden Signale in Abhängigkeit von f_0:

a) $x(t) + x(t-1)$

b) $\dfrac{dx(t)}{dt}$

c) $x^2(t)$

d) $x(t)\cos(2\pi f_0 t)$